

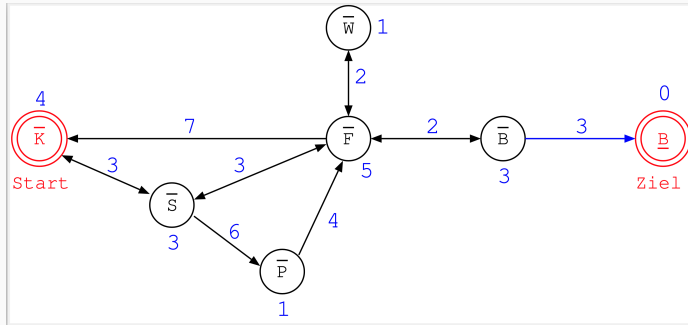
# Search2: Suche mit Breitensuche

---

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Hole das Buch



## Uninformierte (“blinde”) Suche:

Keine Informationen über die Kosten eines Pfades: Nur die Pfadlänge (Anzahl der Schritte) zählt.

# Breitensuche (*BS*, *BFS*)

1. Füge Startknoten in leere Datenstruktur (Stack, Queue, ...) ein
2. Entnehme Knoten aus der Datenstruktur:
  - Knoten ist gesuchtes Element: Abbruch, melde "*gefunden*"
  - Markiere aktuellen Knoten, und
  - Expandiere alle Nachfolger des Knotens und füge alle unmarkierten Nachfolger, die noch nicht in der Datenstruktur sind, in die Datenstruktur ein
3. Falls die Datenstruktur leer ist: Abbruch, melde "*nicht gefunden*"
4. Gehe zu Schritt 2

→ Was passiert, wenn wir eine **Queue** einsetzen?

# Eigenschaften Breitensuche vs. Tiefensuche

|                     | Tiefensuche       | Breitensuche    |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| Vollständigkeit     | nein <sup>1</sup> | ja <sup>2</sup> |
| Optimalität         | nein              | ja              |
| Zeitkomplexität     | $O(b^m)$          | $O(b^{d+1})$    |
| Speicherkomplexität | $O(bm)$           | $O(b^{d+1})$    |

**b:** Verzweigungsfaktor, **d:** Ebene d. höchsten Lösungsknotens, **m:** Länge d. längsten Pfades

---

<sup>1</sup>gilt für Tree-Search-Variante; vollständig in Graph-Search-Variante bei endlichem Suchraum

<sup>2</sup>falls  $b$  endlich

# Praxisvergleich Breitensuche vs. Tiefensuche

**Breitensuche:** Annahme:  $b = 10$ , 10.000 Knoten/s, 1.000 Byte/Knoten

| Tiefe | exp. Knoten | Zeit   | Speicher |
|-------|-------------|--------|----------|
| 2     | $10^3$      | 0.1 s  | 1 MB     |
| 4     | $10^5$      | 10 s   | 100 MB   |
| 6     | $10^7$      | 20 min | 10 GB    |
| 8     | $10^9$      | 30 h   | 1 TB     |
| 10    | $10^{11}$   | 130 d  | 100 TB   |

# Praxisvergleich Breitensuche vs. Tiefensuche

**Breitensuche:** Annahme:  $b = 10$ , 10.000 Knoten/s, 1.000 Byte/Knoten

| Tiefe | exp. Knoten | Zeit   | Speicher |
|-------|-------------|--------|----------|
| 2     | $10^3$      | 0.1 s  | 1 MB     |
| 4     | $10^5$      | 10 s   | 100 MB   |
| 6     | $10^7$      | 20 min | 10 GB    |
| 8     | $10^9$      | 30 h   | 1 TB     |
| 10    | $10^{11}$   | 130 d  | 100 TB   |

**Tiefensuche:** Annahme: längster Pfad (Tiefe)  $m = 1000$

→ Speicherbedarf **ca. 10 MB**

- Uninformierte Suchverfahren
  - Keine weiteren Pfadkosten (nur Anzahl der Schritte)
  - Breitensuche: Verfolge alle Pfade (baue den Suchbaum ebenenweise auf)



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

